

## Prover9-Mace4 GUI

Generated by Doxygen 1.9.8



|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Prover9-Mace4 GUI - Documentación Técnica</b> | <b>1</b>  |
| 1.1 Introducción                                   | 1         |
| 1.2 Arquitectura del Sistema                       | 1         |
| 1.3 Autor                                          | 1         |
| <b>2 tfg-prover9mace4-gui</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>3 Namespace Index</b>                           | <b>5</b>  |
| 3.1 Package List                                   | 5         |
| <b>4 Hierarchical Index</b>                        | <b>7</b>  |
| 4.1 Class Hierarchy                                | 7         |
| <b>5 Class Index</b>                               | <b>9</b>  |
| 5.1 Class List                                     | 9         |
| <b>6 File Index</b>                                | <b>11</b> |
| 6.1 File List                                      | 11        |
| <b>7 Namespace Documentation</b>                   | <b>13</b> |
| 7.1 idiomas Namespace Reference                    | 13        |
| 7.1.1 Detailed Description                         | 13        |
| 7.1.2 Variable Documentation                       | 13        |
| 7.1.2.1 DICCIONARIO_PANELES                        | 13        |
| 7.1.2.2 SCHEMA_PROVER9                             | 14        |
| 7.1.2.3 TRADUCCIONES                               | 14        |
| 7.2 launcher Namespace Reference                   | 14        |
| 7.2.1 Detailed Description                         | 14        |
| 7.2.2 Function Documentation                       | 14        |
| 7.2.2.1 ejecutar_mace4()                           | 14        |
| 7.2.2.2 ejecutar_motor_logico()                    | 15        |
| 7.2.2.3 ejecutar_prover9()                         | 15        |
| 7.2.2.4 obtener_ruta_recurso()                     | 15        |
| 7.3 main Namespace Reference                       | 15        |
| 7.3.1 Function Documentation                       | 16        |
| 7.3.1.1 ruta_recurso()                             | 16        |
| 7.3.2 Variable Documentation                       | 16        |
| 7.3.2.1 app                                        | 16        |
| 7.3.2.2 extra                                      | 16        |
| 7.3.2.3 extra_config                               | 16        |
| 7.3.2.4 myappid                                    | 16        |
| 7.3.2.5 theme                                      | 16        |
| 7.3.2.6 ventana                                    | 16        |
| <b>8 Class Documentation</b>                       | <b>17</b> |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 8.1 main.HiloMotor Class Reference                  | 17 |
| 8.1.1 Detailed Description                          | 18 |
| 8.1.2 Constructor & Destructor Documentation        | 19 |
| 8.1.2.1 <code>__init__()</code>                     | 19 |
| 8.1.3 Member Function Documentation                 | 19 |
| 8.1.3.1 <code>run()</code>                          | 19 |
| 8.1.4 Member Data Documentation                     | 19 |
| 8.1.4.1 <code>motor</code>                          | 19 |
| 8.1.4.2 <code>resultado_listo</code>                | 19 |
| 8.1.4.3 <code>snapshot</code>                       | 19 |
| 8.1.4.4 <code>texto_final</code>                    | 19 |
| 8.1.4.5 <code>tiempo_limite</code>                  | 20 |
| 8.2 main.ResaltadorProver9 Class Reference          | 20 |
| 8.2.1 Detailed Description                          | 21 |
| 8.2.2 Constructor & Destructor Documentation        | 21 |
| 8.2.2.1 <code>__init__()</code>                     | 21 |
| 8.2.3 Member Function Documentation                 | 21 |
| 8.2.3.1 <code>highlightBlock()</code>               | 21 |
| 8.2.4 Member Data Documentation                     | 21 |
| 8.2.4.1 <code>editor</code>                         | 21 |
| 8.2.4.2 <code>reglas</code>                         | 22 |
| 8.3 main.VentanaPrincipal Class Reference           | 22 |
| 8.3.1 Detailed Description                          | 26 |
| 8.3.2 Constructor & Destructor Documentation        | 27 |
| 8.3.2.1 <code>__init__()</code>                     | 27 |
| 8.3.3 Member Function Documentation                 | 27 |
| 8.3.3.1 <code>abrir_archivo()</code>                | 27 |
| 8.3.3.2 <code>actualizar_textos_interfaz()</code>   | 27 |
| 8.3.3.3 <code>actualizar_titulo_ventana()</code>    | 27 |
| 8.3.3.4 <code>advertir_cambios_sin_guardar()</code> | 27 |
| 8.3.3.5 <code>agregar_al_historial()</code>         | 28 |
| 8.3.3.6 <code>al_terminar_m4()</code>               | 28 |
| 8.3.3.7 <code>al_terminar_prover9()</code>          | 28 |
| 8.3.3.8 <code>alternar_modos_m4()</code>            | 28 |
| 8.3.3.9 <code>alternar_modos_p9()</code>            | 29 |
| 8.3.3.10 <code>cambiar_idioma()</code>              | 29 |
| 8.3.3.11 <code>cargar_ejemplo_tipo()</code>         | 29 |
| 8.3.3.12 <code>closeEvent()</code>                  | 29 |
| 8.3.3.13 <code>cocinar_entrada_directa()</code>     | 29 |
| 8.3.3.14 <code>cocinar_entrada_m4()</code>          | 30 |
| 8.3.3.15 <code>cocinar_entrada_p9()</code>          | 30 |
| 8.3.3.16 <code>configurar_tab_mace4()</code>        | 30 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 8.3.3.17 configurar_tab_prover9()        | 30 |
| 8.3.3.18 crear_barra_menus()             | 30 |
| 8.3.3.19 crear_panel_insercion()         | 31 |
| 8.3.3.20 crear_panel_opciones_m4()       | 31 |
| 8.3.3.21 crear_panel_opciones_p9()       | 31 |
| 8.3.3.22 eventFilter()                   | 31 |
| 8.3.3.23 exportar_salida()               | 31 |
| 8.3.3.24 extraer_formulas_regex()        | 32 |
| 8.3.3.25 extraer_texto_util()            | 32 |
| 8.3.3.26 guardar_archivo()               | 32 |
| 8.3.3.27 init_ui()                       | 32 |
| 8.3.3.28 inyectar_operador_inteligente() | 32 |
| 8.3.3.29 limpiar_y_traducir_error()      | 33 |
| 8.3.3.30 nuevo_proyecto()                | 33 |
| 8.3.3.31 obtener_estado_actual()         | 33 |
| 8.3.3.32 procesar_mace4()                | 33 |
| 8.3.3.33 procesar_prover9()              | 33 |
| 8.3.3.34 recuperar_desde_historial()     | 34 |
| 8.3.3.35 reset_categoria_p9()            | 34 |
| 8.3.3.36 reset_opciones_m4()             | 34 |
| 8.3.3.37 reset_opciones_p9()             | 34 |
| 8.3.4 Member Data Documentation          | 34 |
| 8.3.4.1 abrir_archivo                    | 34 |
| 8.3.4.2 accion_abrir                     | 34 |
| 8.3.4.3 accion_ej1                       | 35 |
| 8.3.4.4 accion_ej2                       | 35 |
| 8.3.4.5 accion_ej3                       | 35 |
| 8.3.4.6 accion_exportar                  | 35 |
| 8.3.4.7 accion_guardar                   | 35 |
| 8.3.4.8 accion_nuevo                     | 35 |
| 8.3.4.9 accion_salir                     | 35 |
| 8.3.4.10 actualizar_textos_interfaz      | 35 |
| 8.3.4.11 al_terminar_m4                  | 35 |
| 8.3.4.12 al_terminar_prover9             | 35 |
| 8.3.4.13 all_assigns_p9                  | 36 |
| 8.3.4.14 all_flags_p9                    | 36 |
| 8.3.4.15 alternar_modos_m4               | 36 |
| 8.3.4.16 alternar_modos_p9               | 36 |
| 8.3.4.17 barra_estado                    | 36 |
| 8.3.4.18 botones_ops_m4                  | 36 |
| 8.3.4.19 botones_ops_p9                  | 36 |
| 8.3.4.20 botones_reset_cats              | 36 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 8.3.4.21 btn_m4 . . . . .                | 36 |
| 8.3.4.22 btn_p9 . . . . .                | 36 |
| 8.3.4.23 btn_reset_basico_p9 . . . . .   | 37 |
| 8.3.4.24 btn_reset_m4 . . . . .          | 37 |
| 8.3.4.25 chk_expand_relational . . . . . | 37 |
| 8.3.4.26 chk_integer_ring . . . . .      | 37 |
| 8.3.4.27 chk_lnh . . . . .               | 37 |
| 8.3.4.28 chk_mod0_m4 . . . . .           | 37 |
| 8.3.4.29 chk_mod0_p9 . . . . .           | 37 |
| 8.3.4.30 chk_neg_assign . . . . .        | 37 |
| 8.3.4.31 chk_neg_assign_near . . . . .   | 37 |
| 8.3.4.32 chk_neg_elim . . . . .          | 37 |
| 8.3.4.33 chk_neg_elim_near . . . . .     | 38 |
| 8.3.4.34 chk_negprop . . . . .           | 38 |
| 8.3.4.35 chk_print_models . . . . .      | 38 |
| 8.3.4.36 chk_prolog_vars . . . . .       | 38 |
| 8.3.4.37 chk_prolog_vars_m4 . . . . .    | 38 |
| 8.3.4.38 chk_restrict_denials . . . . .  | 38 |
| 8.3.4.39 chk_skolems_last . . . . .      | 38 |
| 8.3.4.40 close . . . . .                 | 38 |
| 8.3.4.41 combo_eq_defs . . . . .         | 38 |
| 8.3.4.42 combo_grupos_p9 . . . . .       | 38 |
| 8.3.4.43 combo_iterate . . . . .         | 39 |
| 8.3.4.44 combo_order . . . . .           | 39 |
| 8.3.4.45 combos_traducibles . . . . .    | 39 |
| 8.3.4.46 conclusion_m4 . . . . .         | 39 |
| 8.3.4.47 conclusion_p9 . . . . .         | 39 |
| 8.3.4.48 datos_historial . . . . .       | 39 |
| 8.3.4.49 entrada_libre_m4 . . . . .      | 39 |
| 8.3.4.50 entrada_libre_p9 . . . . .      | 39 |
| 8.3.4.51 exportar_salida . . . . .       | 39 |
| 8.3.4.52 grupo_all_options . . . . .     | 39 |
| 8.3.4.53 grupo_basico_m4 . . . . .       | 40 |
| 8.3.4.54 grupo_basico_p9 . . . . .       | 40 |
| 8.3.4.55 grupo_exp_m4 . . . . .          | 40 |
| 8.3.4.56 grupo_historial . . . . .       | 40 |
| 8.3.4.57 grupo_ins_m4 . . . . .          | 40 |
| 8.3.4.58 grupo_ins_p9 . . . . .          | 40 |
| 8.3.4.59 grupo_opciones_m4 . . . . .     | 40 |
| 8.3.4.60 grupo_opciones_p9 . . . . .     | 40 |
| 8.3.4.61 grupo_otros_m4 . . . . .        | 40 |
| 8.3.4.62 guardar_archivo . . . . .       | 40 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 8.3.4.63 hilo_m4 . . . . .                   | 41 |
| 8.3.4.64 hilo_p9 . . . . .                   | 41 |
| 8.3.4.65 idioma_actual . . . . .             | 41 |
| 8.3.4.66 labels_subcategorias . . . . .      | 41 |
| 8.3.4.67 lbl_conclusion_p9 . . . . .         | 41 |
| 8.3.4.68 lbl_libre_m4 . . . . .              | 41 |
| 8.3.4.69 lbl_libre_p9 . . . . .              | 41 |
| 8.3.4.70 lbl_objetivo_m4 . . . . .           | 41 |
| 8.3.4.71 lbl_ops_m4 . . . . .                | 41 |
| 8.3.4.72 lbl_ops_p9 . . . . .                | 41 |
| 8.3.4.73 lbl_premisas_m4 . . . . .           | 42 |
| 8.3.4.74 lbl_premisas_p9 . . . . .           | 42 |
| 8.3.4.75 lbl_res_m4 . . . . .                | 42 |
| 8.3.4.76 lbl_res_p9 . . . . .                | 42 |
| 8.3.4.77 menu_archivo . . . . .              | 42 |
| 8.3.4.78 menu_ejemplos . . . . .             | 42 |
| 8.3.4.79 menu_idioma . . . . .               | 42 |
| 8.3.4.80 nombres_categorias . . . . .        | 42 |
| 8.3.4.81 nuevo_proyecto . . . . .            | 42 |
| 8.3.4.82 premisas_m4 . . . . .               | 42 |
| 8.3.4.83 premisas_p9 . . . . .               | 43 |
| 8.3.4.84 procesar_mace4 . . . . .            | 43 |
| 8.3.4.85 procesar_prover9 . . . . .          | 43 |
| 8.3.4.86 recuperar_desde_historial . . . . . | 43 |
| 8.3.4.87 resaltador_conclusion_m4 . . . . .  | 43 |
| 8.3.4.88 resaltador_conclusion_p9 . . . . .  | 43 |
| 8.3.4.89 resaltador_libre_m4 . . . . .       | 43 |
| 8.3.4.90 resaltador_libre_p9 . . . . .       | 43 |
| 8.3.4.91 resaltador_premisas_m4 . . . . .    | 43 |
| 8.3.4.92 resaltador_premisas_p9 . . . . .    | 43 |
| 8.3.4.93 reset_opciones_m4 . . . . .         | 44 |
| 8.3.4.94 reset_opciones_p9 . . . . .         | 44 |
| 8.3.4.95 ruta_archivo_actual . . . . .       | 44 |
| 8.3.4.96 salida_m4 . . . . .                 | 44 |
| 8.3.4.97 salida_p9 . . . . .                 | 44 |
| 8.3.4.98 snapshot_guardado . . . . .         | 44 |
| 8.3.4.99 spin_domain_size . . . . .          | 44 |
| 8.3.4.100 spin_end_size . . . . .            | 44 |
| 8.3.4.101 spin_increment . . . . .           | 44 |
| 8.3.4.102 spin_max_megs . . . . .            | 44 |
| 8.3.4.103 spin_max_models . . . . .          | 45 |
| 8.3.4.104 spin_max_seconds_m4 . . . . .      | 45 |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 8.3.4.105 spin_max_seconds_p9 . . . . .    | 45        |
| 8.3.4.106 spin_max_seconds_per . . . . .   | 45        |
| 8.3.4.107 spin_max_weight . . . . .        | 45        |
| 8.3.4.108 spin_pick_ratio . . . . .        | 45        |
| 8.3.4.109 spin_selection_measure . . . . . | 45        |
| 8.3.4.110 spin_selection_order . . . . .   | 45        |
| 8.3.4.111 spin_start_size . . . . .        | 45        |
| 8.3.4.112 stack_opciones_p9 . . . . .      | 45        |
| 8.3.4.113 tab_mace4 . . . . .              | 46        |
| 8.3.4.114 tab_prover9 . . . . .            | 46        |
| 8.3.4.115 tabla_historial . . . . .        | 46        |
| 8.3.4.116 tabs . . . . .                   | 46        |
| 8.3.4.117 vista_stack_m4 . . . . .         | 46        |
| 8.3.4.118 vista_stack_p9 . . . . .         | 46        |
| <b>9 File Documentation</b>                | <b>47</b> |
| 9.1 idiomas.py File Reference . . . . .    | 47        |
| 9.2 launcher.py File Reference . . . . .   | 47        |
| 9.3 main.py File Reference . . . . .       | 48        |
| 9.4 README.md File Reference . . . . .     | 48        |
| <b>Index</b>                               | <b>49</b> |

# Chapter 1

## Prover9-Mace4 GUI - Documentación Técnica

### 1.1 Introducción

Bienvenido a la documentación técnica de la Interfaz Gráfica de Usuario para los motores lógicos Prover9 y Mace4. Este software ha sido desarrollado como Trabajo de Fin de Grado para el Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Granada (UGR).

### 1.2 Arquitectura del Sistema

La aplicación está construida utilizando Python y PyQt6, siguiendo un patrón modular y escalable:

- [main.py](#): Orquestación central, resaltado de sintaxis y gestión de eventos de la interfaz.
- [launcher.py](#): Capa de abstracción para la ejecución segura de subprocesos multiplataforma.
- [idiomas.py](#): Base de datos estática para la internacionalización y configuración estructural.

### 1.3 Autor

Desarrollado por Antonio Jose Parras Flores.



## Chapter 2

# tfg-prover9mace4-gui

TFG sobre la implementación de una interfaz gráfica para la aplicación Prover9-Mace4



## Chapter 3

# Namespace Index

### 3.1 Package List

Here are the packages with brief descriptions (if available):

|                          |       |                    |
|--------------------------|-------|--------------------|
| <a href="#">idiomas</a>  | ..... | <a href="#">13</a> |
| <a href="#">launcher</a> | ..... | <a href="#">14</a> |
| <a href="#">main</a>     | ..... | <a href="#">15</a> |



## Chapter 4

# Hierarchical Index

### 4.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| QMainWindow                      |                    |
| main.VentanaPrincipal . . . . .  | <a href="#">22</a> |
| QSyntaxHighlighter               |                    |
| main.ResultadorProver9 . . . . . | <a href="#">20</a> |
| QThread                          |                    |
| main.HiloMotor . . . . .         | <a href="#">17</a> |



## Chapter 5

# Class Index

### 5.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| <a href="#">main.HiloMotor</a>         | 17 |
| <a href="#">main.ResaltadorProver9</a> | 20 |
| <a href="#">main.VentanaPrincipal</a>  | 22 |



# Chapter 6

## File Index

### 6.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

|                             |       |    |
|-----------------------------|-------|----|
| <a href="#">idiomas.py</a>  | ..... | 47 |
| <a href="#">launcher.py</a> | ..... | 47 |
| <a href="#">main.py</a>     | ..... | 48 |



## Chapter 7

# Namespace Documentation

### 7.1 idiomas Namespace Reference

#### Variables

- dict [TRADUCCIONES](#)  
*Diccionario principal con los textos estáticos de la interfaz en múltiples idiomas.*
- dict [DICCIONARIO\\_PANELES](#)  
*Diccionario para la traducción en vivo de los paneles de opciones avanzadas.*
- list [SCHEMA\\_PROVER9](#)  
*Esquema estructural de las opciones avanzadas de Prover9.*

#### 7.1.1 Detailed Description

```
@file idiomas.py
@brief Diccionarios de internacionalización y traducción para la interfaz gráfica.

Contiene las bases de datos locales para permitir el cambio dinámico de idioma
entre Español (es_ES) e Inglés (en_US) en toda la aplicación.
```

#### 7.1.2 Variable Documentation

##### 7.1.2.1 DICCIONARIO\_PANELES

```
dict idiomas.DICCIONARIO_PANELES
```

Diccionario para la traducción en vivo de los paneles de opciones avanzadas.

A diferencia de `TRADUCCIONES`, aquí las claves deben corresponder obligatoriamente a los comandos literales esperados por los binarios (por ejemplo, 'lpo' o 'unfold').

### 7.1.2.2 SCHEMA\_PROVER9

```
list idiomas.SCHEMA_PROVER9
```

Esquema estructural de las opciones avanzadas de Prover9.

Define la jerarquía de pestañas, categorías y widgets (spinboxes, comboboxes, checkboxes) y sus valores por defecto. La GUI lee esta lista para auto-construirse.

### 7.1.2.3 TRADUCCIONES

```
dict idiomas.TRADUCCIONES
```

Diccionario principal con los textos estáticos de la interfaz en múltiples idiomas.

Almacena las traducciones para la barra de menús, pestañas, botones, placeholders, historial de ejecuciones y problemas de ejemplo predefinidos. Las claves utilizan un formato de variable abstracta (ej. 'btn\_verificar\_p9').

## 7.2 launcher Namespace Reference

### Functions

- [obtener\\_ruta\\_recurso](#) (nombre\_archivo)
- [ejecutar\\_motor\\_logico](#) (comando\_base, texto\_entrada, tiempo\_limite=3)
- [ejecutar\\_prover9](#) (texto\_entrada, tiempo\_limite=5)
- [ejecutar\\_mace4](#) (texto\_entrada, tiempo\_limite=3)

### 7.2.1 Detailed Description

```
@file launcher.py
@brief Módulo de ejecución y comunicación con los motores lógicos Prover9 y Mace4.
```

Este módulo abstrae la capa del sistema operativo, encargándose de localizar los binarios adecuados según la plataforma (Windows, Linux, macOS) y lanzar los subprocesos de manera segura controlando los tiempos de ejecución.

### 7.2.2 Function Documentation

#### 7.2.2.1 ejecutar\_mace4()

```
launcher.ejecutar_mace4 (
    texto_entrada,
    tiempo_limite = 3 )
```

```
@brief Envoltorio específico para ejecutar el buscador de modelos finitos Mace4.
```

```
@param texto_entrada Código fuente de Mace4 listo para ser procesado.
@param tiempo_limite Tiempo máximo de ejecución en segundos (por defecto 3).
@return Tupla que contiene la cadena de texto con el resultado crudo y la hora de ejecución.
```

### 7.2.2.2 ejecutar\_motor\_logico()

```
launcher.ejecutar_motor_logico (
    comando_base,
    texto_entrada,
    tiempo_limite = 3 )
```

@brief Ejecuta un motor lógico como subproceso y captura su salida.

Configura el entorno según el sistema operativo, busca el binario correspondiente y maneja los tiempos de espera y errores del sistema.

@param comando\_base Lista con el nombre del motor (ej. ['prover9']).  
@param texto\_entrada Código fuente en formato cadena para ser procesado.  
@param tiempo\_limite Tiempo máximo de ejecución en segundos (por defecto 3).  
@return Salida estándar (stdout) del motor lógico o mensaje de error formateado.

### 7.2.2.3 ejecutar\_prover9()

```
launcher.ejecutar_prover9 (
    texto_entrada,
    tiempo_limite = 5 )
```

@brief Envoltorio específico para ejecutar el demostrador de teoremas Prover9.

@param texto\_entrada Código fuente de Prover9 listo para ser procesado.  
@param tiempo\_limite Tiempo máximo de ejecución en segundos (por defecto 5).  
@return Tupla que contiene la cadena de texto con el resultado crudo y la hora de ejecución.

### 7.2.2.4 obtener\_ruta\_recurso()

```
launcher.obtener_ruta_recurso (
    nombre_archivo )
```

@brief Obtiene la ruta absoluta al recurso, compatible con desarrollo y con PyInstaller.

@param nombre\_archivo Nombre del archivo binario a buscar (con o sin extensión .exe).  
@return Ruta completa y segura al ejecutable dentro de la carpeta 'bin'.

## 7.3 main Namespace Reference

### Classes

- class [HiloMotor](#)
- class [ResaltadorProver9](#)
- class [VentanaPrincipal](#)

### Functions

- [ruta\\_recurso](#) (ruta\_relativa)

## Variables

- str `myappid` = 'ugr.tfg.prover9mace4.gui'
- `app` = `QApplication(sys.argv)`
- dict `extra_config`
- `theme`
- `extra`
- `ventana` = `VentanaPrincipal()`

## 7.3.1 Function Documentation

### 7.3.1.1 `ruta_recurso()`

```
main.ruta_recurso (
    ruta_relativa )
```

@brief Obtiene la ruta absoluta segura para PyInstaller.

@param ruta\_relativa Cadena con el nombre del recurso a buscar.

@return Ruta absoluta generada dinámicamente por el sistema operativo.

## 7.3.2 Variable Documentation

### 7.3.2.1 `app`

```
main.app = QApplication(sys.argv)
```

### 7.3.2.2 `extra`

```
main.extra
```

### 7.3.2.3 `extra_config`

```
dict main.extra_config
```

#### Initial value:

```
00001 = {
00002     'font_family': 'Nexa',
00003 }
```

### 7.3.2.4 `myappid`

```
str main.myappid = 'ugr.tfg.prover9mace4.gui'
```

### 7.3.2.5 `theme`

```
main.theme
```

### 7.3.2.6 `ventana`

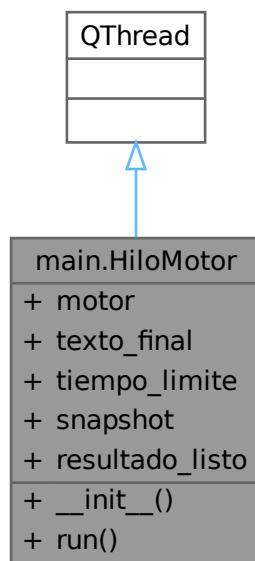
```
main.ventana = VentanaPrincipal()
```

## Chapter 8

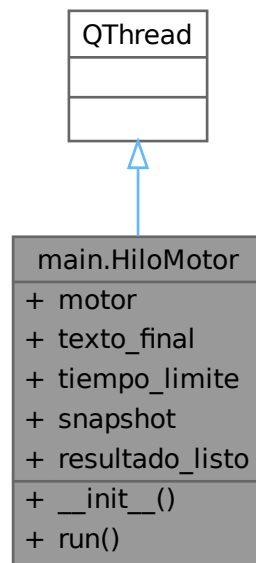
# Class Documentation

### 8.1 main.HiloMotor Class Reference

Inheritance diagram for main.HiloMotor:



Collaboration diagram for main.HiloMotor:



### Public Member Functions

- `__init__` (self, motor, texto\_final, tiempo\_limite, snapshot)
- `run` (self)

### Public Attributes

- `motor`
- `texto_final`
- `tiempo_limite`
- `snapshot`

### Static Public Attributes

- `resultado_listo` = `pyqtSignal(str, str, dict)`

## 8.1.1 Detailed Description

@brief Hilo secundario para ejecutar los motores lógicos de forma asíncrona.

Evita que la interfaz gráfica (GUI) se congele mientras Prover9 o Mace4 realizan cálculos pesados o agotan su tiempo límite.

## 8.1.2 Constructor & Destructor Documentation

### 8.1.2.1 `__init__()`

```
main.HiloMotor.__init__ (
    self,
    motor,
    texto_final,
    tiempo_limite,
    snapshot )
```

@brief Constructor del hilo de ejecución.

@param motor Nombre del motor a utilizar ('prover9' o 'mace4').  
@param texto\_final Cadena de texto con el código a procesar.  
@param tiempo\_limite Límite de tiempo en segundos para la ejecución.  
@param snapshot Diccionario con el estado de la interfaz gráfica para el historial.

## 8.1.3 Member Function Documentation

### 8.1.3.1 `run()`

```
main.HiloMotor.run (
    self )
```

@brief Método principal que se ejecuta en el subproceso.

## 8.1.4 Member Data Documentation

### 8.1.4.1 `motor`

```
main.HiloMotor.motor
```

### 8.1.4.2 `resultado_listo`

```
main.HiloMotor.resultado_listo = pyqtSignal(str, str, dict) [static]
```

### 8.1.4.3 `snapshot`

```
main.HiloMotor.snapshot
```

### 8.1.4.4 `texto_final`

```
main.HiloMotor.texto_final
```

#### 8.1.4.5 tiempo\_limite

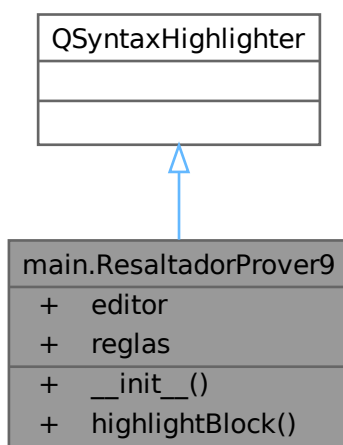
`main.HiloMotor.tiempo_limite`

The documentation for this class was generated from the following file:

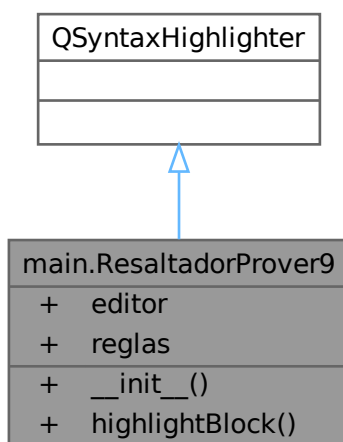
- [main.py](#)

## 8.2 main.ResaltadorProver9 Class Reference

Inheritance diagram for `main.ResaltadorProver9`:



Collaboration diagram for `main.ResaltadorProver9`:



## Public Member Functions

- `__init__` (self, editor)
- `highlightBlock` (self, text)

## Public Attributes

- `editor`
- `reglas`

### 8.2.1 Detailed Description

@brief Gestor de resaltado de sintaxis en tiempo real.

Aplica colores específicos a operadores lógicos, palabras clave, bloques estructurales y comentarios en los editores de texto.

### 8.2.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 8.2.2.1 `__init__()`

```
main.ResaltadorProver9.__init__ (  
    self,  
    editor )
```

@brief Inicializa el resaltador y define las expresiones regulares.

@param editor Referencia al QTextEdit donde se aplicará el resaltado.

### 8.2.3 Member Function Documentation

#### 8.2.3.1 `highlightBlock()`

```
main.ResaltadorProver9.highlightBlock (  
    self,  
    text )
```

@brief Aplica los formatos definidos a un bloque de texto.

@param text Texto actual sobre el que se evalúan las expresiones regulares.

### 8.2.4 Member Data Documentation

#### 8.2.4.1 `editor`

```
main.ResaltadorProver9.editor
```

### 8.2.4.2 reglas

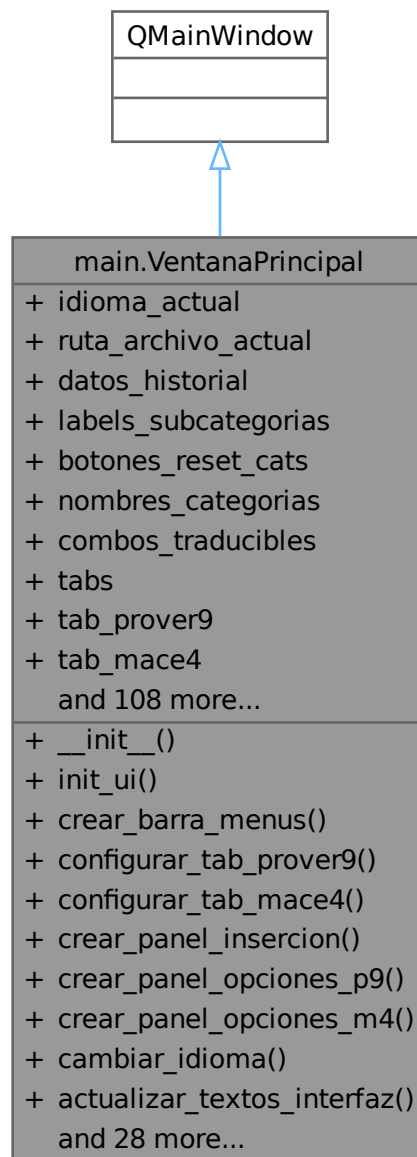
`main.ResaltadorProver9.reglas`

The documentation for this class was generated from the following file:

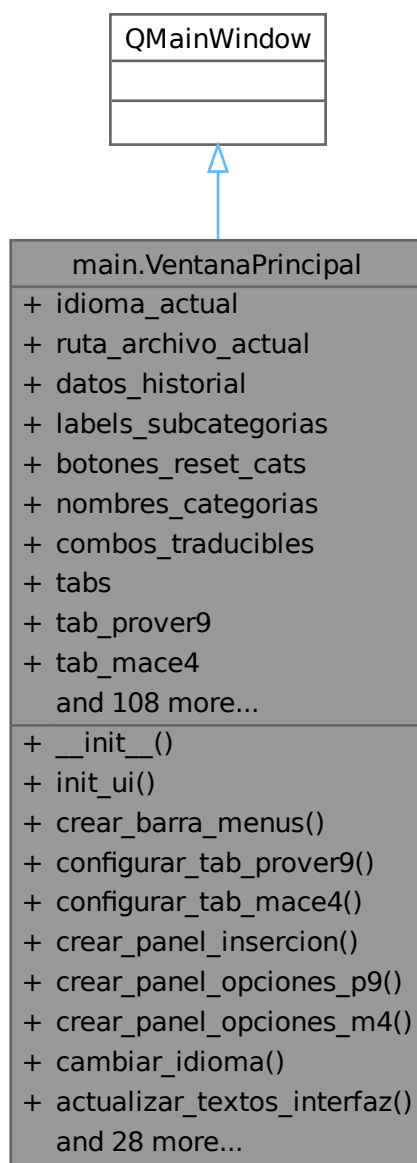
- [main.py](#)

## 8.3 main.VentanaPrincipal Class Reference

Inheritance diagram for `main.VentanaPrincipal`:



Collaboration diagram for main.VentanaPrincipal:



#### Public Member Functions

- [\\_\\_init\\_\\_](#) (self)
- [init\\_ui](#) (self)
- [crear\\_barra\\_menus](#) (self)
- [configurar\\_tab\\_prover9](#) (self)
- [configurar\\_tab\\_mace4](#) (self)
- [crear\\_panel\\_insercion](#) (self, editor\_destino)
- [crear\\_panel\\_opciones\\_p9](#) (self)
- [crear\\_panel\\_opciones\\_m4](#) (self)

- [cambiar\\_idioma](#) (self, nuevo\_idioma)
- [actualizar\\_textos\\_interfaz](#) (self)
- [actualizar\\_titulo\\_ventana](#) (self)
- [nuevo\\_proyecto](#) (self)
- [abrir\\_archivo](#) (self)
- [guardar\\_archivo](#) (self)
- [exportar\\_salida](#) (self)
- [cargar\\_ejemplo\\_tipo](#) (self, slot\_menu)
- [obtener\\_estado\\_actual](#) (self)
- [advertir\\_cambios\\_sin\\_guardar](#) (self)
- [closeEvent](#) (self, evento)
- [eventFilter](#) (self, objeto, evento)
- [alternar\\_modos\\_p9](#) (self, checked)
- [alternar\\_modos\\_m4](#) (self, checked)
- [inyectar\\_operador\\_inteligente](#) (self, simbolo, clave\_op)
- [reset\\_opciones\\_p9](#) (self)
- [reset\\_categoria\\_p9](#) (self, categoria)
- [reset\\_opciones\\_m4](#) (self)
- [agregar\\_al\\_historial](#) (self, hora, motor, tag\_resultado, snapshot\_datos)
- [recuperar\\_desde\\_historial](#) (self, item)
- [procesar\\_prover9](#) (self)
- [al\\_terminar\\_prover9](#) (self, resultado\_crudo, hora, snapshot)
- [procesar\\_mace4](#) (self)
- [al\\_terminar\\_m4](#) (self, resultado\_crudo, hora, snapshot)
- [cocinar\\_entrada\\_p9](#) (self, caja\_premisas, caja\_conclusion)
- [cocinar\\_entrada\\_m4](#) (self, caja\_premisas, caja\_conclusion)
- [cocinar\\_entrada\\_directa](#) (self, texto\_premisas, texto\_conclusion)
- [extraer\\_texto\\_util](#) (self, caja, ejemplo\_plantilla)
- [extraer\\_formulas\\_regex](#) (self, texto)
- [limpiar\\_y\\_traducir\\_error](#) (self, salida\_cruda)

## Public Attributes

- [idioma\\_actual](#)
- [ruta\\_archivo\\_actual](#)
- [datos\\_historial](#)
- [labels\\_subcategorias](#)
- [botones\\_reset\\_cats](#)
- [nombres\\_categorias](#)
- [combos\\_traducibles](#)
- [tabs](#)
- [tab\\_prover9](#)
- [tab\\_mace4](#)
- [actualizar\\_textos\\_interfaz](#)
- [grupo\\_historial](#)
- [tabla\\_historial](#)
- [recuperar\\_desde\\_historial](#)
- [barra\\_estado](#)
- [snapshot\\_guardado](#)
- [menu\\_archivo](#)
- [accion\\_nuevo](#)
- [nuevo\\_proyecto](#)
- [accion\\_abrir](#)
- [abrir\\_archivo](#)

- [accion\\_guardar](#)
- [guardar\\_archivo](#)
- [accion\\_exportar](#)
- [exportar\\_salida](#)
- [accion\\_salir](#)
- [close](#)
- [menu\\_ejemplos](#)
- [accion\\_ej1](#)
- [accion\\_ej2](#)
- [accion\\_ej3](#)
- [menu\\_idioma](#)
- [chk\\_modop9](#)
- [alternar\\_modop9](#)
- [vista\\_stack\\_p9](#)
- [lbl\\_premisas\\_p9](#)
- [premisas\\_p9](#)
- [resaltador\\_premisas\\_p9](#)
- [lbl\\_conclusion\\_p9](#)
- [conclusion\\_p9](#)
- [resaltador\\_conclusion\\_p9](#)
- [lbl\\_libre\\_p9](#)
- [entrada\\_libre\\_p9](#)
- [resaltador\\_libre\\_p9](#)
- [btn\\_p9](#)
- [procesar\\_prover9](#)
- [lbl\\_res\\_p9](#)
- [salida\\_p9](#)
- [grupo\\_ins\\_p9](#)
- [lbl\\_ops\\_p9](#)
- [botones\\_ops\\_p9](#)
- [grupo\\_opciones\\_p9](#)
- [chk\\_modom4](#)
- [alternar\\_modom4](#)
- [vista\\_stack\\_m4](#)
- [lbl\\_premisas\\_m4](#)
- [premisas\\_m4](#)
- [resaltador\\_premisas\\_m4](#)
- [lbl\\_objetivo\\_m4](#)
- [conclusion\\_m4](#)
- [resaltador\\_conclusion\\_m4](#)
- [lbl\\_libre\\_m4](#)
- [entrada\\_libre\\_m4](#)
- [resaltador\\_libre\\_m4](#)
- [btn\\_m4](#)
- [procesar\\_mace4](#)
- [lbl\\_res\\_m4](#)
- [salida\\_m4](#)
- [grupo\\_ins\\_m4](#)
- [lbl\\_ops\\_m4](#)
- [botones\\_ops\\_m4](#)
- [grupo\\_opciones\\_m4](#)
- [all\\_flags\\_p9](#)
- [all\\_assigns\\_p9](#)
- [grupo\\_basico\\_p9](#)
- [spin\\_max\\_weight](#)

- [spin\\_pick\\_ratio](#)
- [combo\\_order](#)
- [combo\\_eq\\_defs](#)
- [chk\\_expand\\_relational](#)
- [chk\\_restrict\\_denials](#)
- [spin\\_max\\_seconds\\_p9](#)
- [chk\\_prolog\\_vars](#)
- [btn\\_reset\\_basico\\_p9](#)
- [reset\\_opciones\\_p9](#)
- [grupo\\_all\\_options](#)
- [combo\\_grupos\\_p9](#)
- [stack\\_opciones\\_p9](#)
- [grupo\\_basico\\_m4](#)
- [spin\\_domain\\_size](#)
- [spin\\_start\\_size](#)
- [spin\\_end\\_size](#)
- [spin\\_increment](#)
- [combo\\_iterate](#)
- [spin\\_max\\_models](#)
- [spin\\_max\\_seconds\\_m4](#)
- [spin\\_max\\_seconds\\_per](#)
- [chk\\_prolog\\_vars\\_m4](#)
- [grupo\\_otros\\_m4](#)
- [chk\\_integer\\_ring](#)
- [chk\\_skolems\\_last](#)
- [spin\\_max\\_megs](#)
- [chk\\_print\\_models](#)
- [grupo\\_exp\\_m4](#)
- [chk\\_lnh](#)
- [chk\\_negprop](#)
- [chk\\_neg\\_assign](#)
- [chk\\_neg\\_assign\\_near](#)
- [chk\\_neg\\_elim](#)
- [chk\\_neg\\_elim\\_near](#)
- [spin\\_selection\\_order](#)
- [spin\\_selection\\_measure](#)
- [btn\\_reset\\_m4](#)
- [reset\\_opciones\\_m4](#)
- [hilo\\_p9](#)
- [al\\_terminar\\_prover9](#)
- [hilo\\_m4](#)
- [al\\_terminar\\_m4](#)

### 8.3.1 Detailed Description

@brief Clase central de la aplicación de escritorio.

Gestiona la construcción visual, el ciclo de vida de los eventos, el estado interno, la internacionalización y la conexión de señales y slots.

## 8.3.2 Constructor & Destructor Documentation

### 8.3.2.1 `__init__()`

```
main.VentanaPrincipal.__init__ (  
    self )
```

@brief Constructor de la ventana principal.

## 8.3.3 Member Function Documentation

### 8.3.3.1 `abrir_archivo()`

```
main.VentanaPrincipal.abrir_archivo (  
    self )
```

@brief Abre un cuadro de diálogo para cargar un archivo `.in` en el editor libre.

### 8.3.3.2 `actualizar_textos_interfaz()`

```
main.VentanaPrincipal.actualizar_textos_interfaz (  
    self )
```

@brief Recorre la GUI inyectando las cadenas correspondientes al idioma seleccionado.

### 8.3.3.3 `actualizar_titulo_ventana()`

```
main.VentanaPrincipal.actualizar_titulo_ventana (  
    self )
```

@brief Refresca el título de la aplicación para mostrar el nombre del archivo activo.

### 8.3.3.4 `advertir_cambios_sin_guardar()`

```
main.VentanaPrincipal.advertir_cambios_sin_guardar (  
    self )
```

@brief Lanza un MessageBox si detecta discrepancias con el último guardado.

@return True si es seguro proceder, False si el usuario aborta la acción.

### 8.3.3.5 agregar\_al\_historial()

```
main.VentanaPrincipal.agregar_al_historial (
    self,
    hora,
    motor,
    tag_resultado,
    snapshot_datos )

@brief Introduce un nuevo registro analizado en la tabla y memoria del historial.

@param hora Etiqueta temporal (string).
@param motor Nombre del motor ejecutado.
@param tag_resultado Identificador semántico (ej. 'proved', 'counter').
@param snapshot_datos Configuración íntegra de la UI a persistir.
```

### 8.3.3.6 al\_terminar\_m4()

```
main.VentanaPrincipal.al_terminar_m4 (
    self,
    resultado_crudo,
    hora,
    snapshot )

@brief Captura la señal final de Mace4, imprime matrices y refresca historial.

@param resultado_crudo Texto íntegro generado por el log del motor.
@param hora Sello de tiempo final.
@param snapshot Datos persistidos para vincular a esta ejecución.
```

### 8.3.3.7 al\_terminar\_prover9()

```
main.VentanaPrincipal.al_terminar_prover9 (
    self,
    resultado_crudo,
    hora,
    snapshot )

@brief Captura la señal final de Prover9, imprime salidas y refresca historial.

@param resultado_crudo Texto íntegro generado por el log del motor.
@param hora Sello de tiempo final.
@param snapshot Datos persistidos para vincular a esta ejecución.
```

### 8.3.3.8 alternar\_modos\_m4()

```
main.VentanaPrincipal.alternar_modos_m4 (
    self,
    checked )

@brief Transita entre la vista Básica y Avanzada en Mace4, traduciendo fórmulas.

@param checked Booleano que indica si el modo avanzado está marcado.
```

#### 8.3.3.9 alternar\_modos\_p9()

```
main.VentanaPrincipal.alternar_modos_p9 (
    self,
    checked )
```

@brief Transita entre la vista Básica y Avanzada en Prover9, traduciendo fórmulas.

@param checked Booleano que indica si el modo avanzado está marcado.

#### 8.3.3.10 cambiar\_idioma()

```
main.VentanaPrincipal.cambiar_idioma (
    self,
    nuevo_idioma )
```

@brief Modifica el idioma interno y repinta todos los textos.

@param nuevo\_idioma Clave del nuevo idioma ('es\_ES' o 'en\_US').

#### 8.3.3.11 cargar\_ejemplo\_tipo()

```
main.VentanaPrincipal.cargar_ejemplo_tipo (
    self,
    slot_menu )
```

@brief Carga un problema predefinido desde el diccionario de idiomas.

@param slot\_menu Entero (1, 2 o 3) correspondiente a la opción del menú pulsada.

#### 8.3.3.12 closeEvent()

```
main.VentanaPrincipal.closeEvent (
    self,
    evento )
```

@brief Interceptor del cierre de ventana (cruz de Windows/macOS).

@param evento Objeto de evento de cierre propiciado por Qt.

#### 8.3.3.13 cocinar\_entrada\_directa()

```
main.VentanaPrincipal.cocinar_entrada_directa (
    self,
    texto_premisas,
    texto_conclusion )
```

@brief Envuelve axiomas limpios dentro de bloques de lista sintácticos.

@param texto\_premisas Cadena con premisas lógicas directas.

@param texto\_conclusion Cadena con objetivos a probar.

@return Salida formatada en código Prover9 nativo.

#### 8.3.3.14 cocinar\_entrada\_m4()

```
main.VentanaPrincipal.cocinar_entrada_m4 (
    self,
    caja_premisas,
    caja_conclusion )
```

@brief Compone el script fuente .in anexando dominios de búsqueda y heurísticas.

@param caja\_premisas Editor que contiene axiomas (sos).

@param caja\_conclusion Editor que contiene metas sospechosas de ser falsas.

@return Script validado de Mace4 listo para ser ejecutado.

#### 8.3.3.15 cocinar\_entrada\_p9()

```
main.VentanaPrincipal.cocinar_entrada_p9 (
    self,
    caja_premisas,
    caja_conclusion )
```

@brief Compone el script fuente .in anexando las configuraciones del usuario.

@param caja\_premisas Editor que contiene axiomas (sos).

@param caja\_conclusion Editor que contiene teoremas (goals).

@return Script validado de Prover9 listo para ser ejecutado.

#### 8.3.3.16 configurar\_tab\_mace4()

```
main.VentanaPrincipal.configurar_tab_mace4 (
    self )
```

@brief Orquesta los componentes visuales internos de la pestaña Mace4.

#### 8.3.3.17 configurar\_tab\_prover9()

```
main.VentanaPrincipal.configurar_tab_prover9 (
    self )
```

@brief Orquesta los componentes visuales internos de la pestaña Prover9.

#### 8.3.3.18 crear\_barra\_menus()

```
main.VentanaPrincipal.crear_barra_menus (
    self )
```

@brief Crea y configura la barra de herramientas superior (File, Examples, Language).

#### 8.3.3.19 crear\_panel\_insercion()

```
main.VentanaPrincipal.crear_panel_insercion (
    self,
    editor_destino )
```

@brief Crea la botonera lateral izquierda para inyectar operadores lógicos.

@param editor\_destino Editor de código principal de la pestaña (obsoleto tras refactor).

@return Tupla (QGroupBox, QLabel, Lista de tuplas de botones).

#### 8.3.3.20 crear\_panel\_opciones\_m4()

```
main.VentanaPrincipal.crear_panel_opciones_m4 (
    self )
```

@brief Genera y devuelve el panel de opciones avanzadas (derecho) para Mace4.

@return Objeto QScrollArea que contiene todos los controles de configuración.

#### 8.3.3.21 crear\_panel\_opciones\_p9()

```
main.VentanaPrincipal.crear_panel_opciones_p9 (
    self )
```

@brief Genera y devuelve el panel de opciones avanzadas (derecho) para Prover9.

@return Objeto QScrollArea que contiene todos los controles de configuración.

#### 8.3.3.22 eventFilter()

```
main.VentanaPrincipal.eventFilter (
    self,
    objeto,
    evento )
```

@brief Filtro global para recrear el efecto Placeholder.

@param objeto Componente emisor del evento.

@param evento Evento interceptado (FocusIn o FocusOut).

@return True si se maneja el evento nativamente.

#### 8.3.3.23 exportar\_salida()

```
main.VentanaPrincipal.exportar_salida (
    self )
```

@brief Exporta la consola de resultados actual a un archivo '.out'.

#### 8.3.3.24 extraer\_formulas\_regex()

```
main.VentanaPrincipal.extraer_formulas_regex (
    self,
    texto )
```

@brief Analiza y extrae fórmulas usando expresiones regulares (regex).

Utilizado principalmente al transitar del modo avanzado al básico.

@param texto Código fuente bruto generado previamente.

@return Tupla con premisas (sos) y conclusión (goals) sin delimitadores.

#### 8.3.3.25 extraer\_texto\_util()

```
main.VentanaPrincipal.extraer_texto_util (
    self,
    caja,
    ejemplo_plantilla )
```

@brief Descarta el Placeholder garantizando strings limpios en caso de inactividad.

@param caja Editor a consultar.

@param ejemplo\_plantilla Texto gris por defecto en diccionarios.

@return Cadena vacía o texto genuino escrito.

#### 8.3.3.26 guardar\_archivo()

```
main.VentanaPrincipal.guardar_archivo (
    self )
```

@brief Guarda el contenido del proyecto activo en el disco físico.

@return True si la operación fue exitosa, False si el usuario canceló.

#### 8.3.3.27 init\_ui()

```
main.VentanaPrincipal.init_ui (
    self )
```

@brief Construye la jerarquía visual de componentes (Layouts y Widgets).

#### 8.3.3.28 inyectar\_operador\_inteligente()

```
main.VentanaPrincipal.inyectar_operador_inteligente (
    self,
    simbolo,
    clave_op )
```

@brief Inserta un símbolo lógico en el editor con foco o el predeterminado.

@param simbolo Cadena representativa (ej. ' -> ').

@param clave\_op Clave del diccionario (para tracking).

#### 8.3.3.29 limpiar\_y\_traducir\_error()

```
main.VentanaPrincipal.limpiar_y_traducir_error (
    self,
    salida_cruda )
```

@brief Analizador inteligente del log en bruto del demostrador.

Parsea el texto para detectar teoremas probados, contramodelos o errores sintácticos. Desecha líneas superfluas del compilador.

@param salida\_cruda Resultado íntegro stdout del subprocesso OS.

@return Tupla con el texto depurado/bilingüe y el identificador ('tag') para el historial.

#### 8.3.3.30 nuevo\_proyecto()

```
main.VentanaPrincipal.nuevo_proyecto (
    self )
```

@brief Limpia los editores de texto previa confirmación si hay cambios no guardados.

#### 8.3.3.31 obtener\_estado\_actual()

```
main.VentanaPrincipal.obtener_estado_actual (
    self )
```

@brief Genera un diccionario 'snapshot' con todos los textos actuales.

@return Diccionario que mapea los estados de los editores para comprobación.

#### 8.3.3.32 procesar\_mace4()

```
main.VentanaPrincipal.procesar_mace4 (
    self )
```

@brief Recolecta la entrada, desactiva la UI y lanza el subprocesso buscador de modelos.

#### 8.3.3.33 procesar\_prover9()

```
main.VentanaPrincipal.procesar_prover9 (
    self )
```

@brief Recolecta la entrada, desactiva la UI y lanza el subprocesso del demostrador.

#### 8.3.3.34 recuperar\_desde\_historial()

```
main.VentanaPrincipal.recuperar_desde_historial (
    self,
    item )
```

@brief Restaura todo el estado de la UI (texto y modos) haciendo doble click en la tabla.

@param item Fila seleccionada por el usuario en QTableWidgetItem.

#### 8.3.3.35 reset\_categoria\_p9()

```
main.VentanaPrincipal.reset_categoria_p9 (
    self,
    categoria )
```

@brief Restaura a valores por defecto los widgets de una categoría concreta.

@param categoria Nombre del grupo (ej. 'Term Ordering').

#### 8.3.3.36 reset\_opciones\_m4()

```
main.VentanaPrincipal.reset_opciones_m4 (
    self )
```

@brief Restaura los valores por defecto de todos los paneles en Mace4.

#### 8.3.3.37 reset\_opciones\_p9()

```
main.VentanaPrincipal.reset_opciones_p9 (
    self )
```

@brief Restaura los valores por defecto del panel visual de Prover9 (Basic Options).

### 8.3.4 Member Data Documentation

#### 8.3.4.1 abrir\_archivo

```
main.VentanaPrincipal.abrir_archivo
```

#### 8.3.4.2 accion\_abrir

```
main.VentanaPrincipal.accion_abrir
```

#### 8.3.4.3 accion\_ej1

`main.VentanaPrincipal.accion_ej1`

#### 8.3.4.4 accion\_ej2

`main.VentanaPrincipal.accion_ej2`

#### 8.3.4.5 accion\_ej3

`main.VentanaPrincipal.accion_ej3`

#### 8.3.4.6 accion\_exportar

`main.VentanaPrincipal.accion_exportar`

#### 8.3.4.7 accion\_guardar

`main.VentanaPrincipal.accion_guardar`

#### 8.3.4.8 accion\_nuevo

`main.VentanaPrincipal.accion_nuevo`

#### 8.3.4.9 accion\_salir

`main.VentanaPrincipal.accion_salir`

#### 8.3.4.10 actualizar\_textos\_interfaz

`main.VentanaPrincipal.actualizar_textos_interfaz`

#### 8.3.4.11 al\_terminar\_m4

`main.VentanaPrincipal.al_terminar_m4`

#### 8.3.4.12 al\_terminar\_prover9

`main.VentanaPrincipal.al_terminar_prover9`

**8.3.4.13 all\_assigns\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.all_assigns_p9
```

**8.3.4.14 all\_flags\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.all_flags_p9
```

**8.3.4.15 alternar\_modos\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.alternar_modos_m4
```

**8.3.4.16 alternar\_modos\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.alternar_modos_p9
```

**8.3.4.17 barra\_estado**

```
main.VentanaPrincipal.barra_estado
```

**8.3.4.18 botones\_ops\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.botones_ops_m4
```

**8.3.4.19 botones\_ops\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.botones_ops_p9
```

**8.3.4.20 botones\_reset\_cats**

```
main.VentanaPrincipal.botones_reset_cats
```

**8.3.4.21 btn\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.btn_m4
```

**8.3.4.22 btn\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.btn_p9
```

**8.3.4.23 btn\_reset\_basico\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.btn_reset_basico_p9
```

**8.3.4.24 btn\_reset\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.btn_reset_m4
```

**8.3.4.25 chk\_expand\_relational**

```
main.VentanaPrincipal.chk_expand_relational
```

**8.3.4.26 chk\_integer\_ring**

```
main.VentanaPrincipal.chk_integer_ring
```

**8.3.4.27 chk\_lnh**

```
main.VentanaPrincipal.chk_lnh
```

**8.3.4.28 chk\_mod0\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.chk_mod0_m4
```

**8.3.4.29 chk\_mod0\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.chk_mod0_p9
```

**8.3.4.30 chk\_neg\_assign**

```
main.VentanaPrincipal.chk_neg_assign
```

**8.3.4.31 chk\_neg\_assign\_near**

```
main.VentanaPrincipal.chk_neg_assign_near
```

**8.3.4.32 chk\_neg\_elim**

```
main.VentanaPrincipal.chk_neg_elim
```

**8.3.4.33 chk\_neg\_elim\_near**

```
main.VentanaPrincipal.chk_neg_elim_near
```

**8.3.4.34 chk\_negprop**

```
main.VentanaPrincipal.chk_negprop
```

**8.3.4.35 chk\_print\_models**

```
main.VentanaPrincipal.chk_print_models
```

**8.3.4.36 chk\_prolog\_vars**

```
main.VentanaPrincipal.chk_prolog_vars
```

**8.3.4.37 chk\_prolog\_vars\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.chk_prolog_vars_m4
```

**8.3.4.38 chk\_restrict\_denials**

```
main.VentanaPrincipal.chk_restrict_denials
```

**8.3.4.39 chk\_skolems\_last**

```
main.VentanaPrincipal.chk_skolems_last
```

**8.3.4.40 close**

```
main.VentanaPrincipal.close
```

**8.3.4.41 combo\_eq\_defs**

```
main.VentanaPrincipal.combo_eq_defs
```

**8.3.4.42 combo\_grupos\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.combo_grupos_p9
```

**8.3.4.43 combo\_iterate**

```
main.VentanaPrincipal.combo_iterate
```

**8.3.4.44 combo\_order**

```
main.VentanaPrincipal.combo_order
```

**8.3.4.45 combos\_traducibles**

```
main.VentanaPrincipal.combos_traducibles
```

**8.3.4.46 conclusion\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.conclusion_m4
```

**8.3.4.47 conclusion\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.conclusion_p9
```

**8.3.4.48 datos\_historial**

```
main.VentanaPrincipal.datos_historial
```

**8.3.4.49 entrada\_libre\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.entrada_libre_m4
```

**8.3.4.50 entrada\_libre\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.entrada_libre_p9
```

**8.3.4.51 exportar\_salida**

```
main.VentanaPrincipal.exportar_salida
```

**8.3.4.52 grupo\_all\_options**

```
main.VentanaPrincipal.grupo_all_options
```

**8.3.4.53 grupo\_basico\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.grupo_basico_m4
```

**8.3.4.54 grupo\_basico\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.grupo_basico_p9
```

**8.3.4.55 grupo\_exp\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.grupo_exp_m4
```

**8.3.4.56 grupo\_historial**

```
main.VentanaPrincipal.grupo_historial
```

**8.3.4.57 grupo\_ins\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.grupo_ins_m4
```

**8.3.4.58 grupo\_ins\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.grupo_ins_p9
```

**8.3.4.59 grupo\_opciones\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.grupo_opciones_m4
```

**8.3.4.60 grupo\_opciones\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.grupo_opciones_p9
```

**8.3.4.61 grupo\_otros\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.grupo_otros_m4
```

**8.3.4.62 guardar\_archivo**

```
main.VentanaPrincipal.guardar_archivo
```

**8.3.4.63 hilo\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.hilo_m4
```

**8.3.4.64 hilo\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.hilo_p9
```

**8.3.4.65 idioma\_actual**

```
main.VentanaPrincipal.idioma_actual
```

**8.3.4.66 labels\_subcategorias**

```
main.VentanaPrincipal.labels_subcategorias
```

**8.3.4.67 lbl\_conclusion\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.lbl_conclusion_p9
```

**8.3.4.68 lbl\_libre\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.lbl_libre_m4
```

**8.3.4.69 lbl\_libre\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.lbl_libre_p9
```

**8.3.4.70 lbl\_objetivo\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.lbl_objetivo_m4
```

**8.3.4.71 lbl\_ops\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.lbl_ops_m4
```

**8.3.4.72 lbl\_ops\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.lbl_ops_p9
```

**8.3.4.73 lbl\_premisas\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.lbl_premisas_m4
```

**8.3.4.74 lbl\_premisas\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.lbl_premisas_p9
```

**8.3.4.75 lbl\_res\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.lbl_res_m4
```

**8.3.4.76 lbl\_res\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.lbl_res_p9
```

**8.3.4.77 menu\_archivo**

```
main.VentanaPrincipal.menu_archivo
```

**8.3.4.78 menu\_ejemplos**

```
main.VentanaPrincipal.menu_ejemplos
```

**8.3.4.79 menu\_idioma**

```
main.VentanaPrincipal.menu_idioma
```

**8.3.4.80 nombres\_categorias**

```
main.VentanaPrincipal.nombres_categorias
```

**8.3.4.81 nuevo\_proyecto**

```
main.VentanaPrincipal.nuevo_proyecto
```

**8.3.4.82 premisas\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.premisas_m4
```

**8.3.4.83 premisas\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.premisas_p9
```

**8.3.4.84 procesar\_mace4**

```
main.VentanaPrincipal.procesar_mace4
```

**8.3.4.85 procesar\_prover9**

```
main.VentanaPrincipal.procesar_prover9
```

**8.3.4.86 recuperar\_desde\_historial**

```
main.VentanaPrincipal.recuperar_desde_historial
```

**8.3.4.87 resaltador\_conclusion\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.resaltador_conclusion_m4
```

**8.3.4.88 resaltador\_conclusion\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.resaltador_conclusion_p9
```

**8.3.4.89 resaltador\_libre\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.resaltador_libre_m4
```

**8.3.4.90 resaltador\_libre\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.resaltador_libre_p9
```

**8.3.4.91 resaltador\_premisas\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.resaltador_premisas_m4
```

**8.3.4.92 resaltador\_premisas\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.resaltador_premisas_p9
```

**8.3.4.93 reset\_opciones\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.reset_opciones_m4
```

**8.3.4.94 reset\_opciones\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.reset_opciones_p9
```

**8.3.4.95 ruta\_archivo\_actual**

```
main.VentanaPrincipal.ruta_archivo_actual
```

**8.3.4.96 salida\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.salida_m4
```

**8.3.4.97 salida\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.salida_p9
```

**8.3.4.98 snapshot\_guardado**

```
main.VentanaPrincipal.snapshot_guardado
```

**8.3.4.99 spin\_domain\_size**

```
main.VentanaPrincipal.spin_domain_size
```

**8.3.4.100 spin\_end\_size**

```
main.VentanaPrincipal.spin_end_size
```

**8.3.4.101 spin\_increment**

```
main.VentanaPrincipal.spin_increment
```

**8.3.4.102 spin\_max\_megs**

```
main.VentanaPrincipal.spin_max_megs
```

**8.3.4.103 spin\_max\_models**

```
main.VentanaPrincipal.spin_max_models
```

**8.3.4.104 spin\_max\_seconds\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.spin_max_seconds_m4
```

**8.3.4.105 spin\_max\_seconds\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.spin_max_seconds_p9
```

**8.3.4.106 spin\_max\_seconds\_per**

```
main.VentanaPrincipal.spin_max_seconds_per
```

**8.3.4.107 spin\_max\_weight**

```
main.VentanaPrincipal.spin_max_weight
```

**8.3.4.108 spin\_pick\_ratio**

```
main.VentanaPrincipal.spin_pick_ratio
```

**8.3.4.109 spin\_selection\_measure**

```
main.VentanaPrincipal.spin_selection_measure
```

**8.3.4.110 spin\_selection\_order**

```
main.VentanaPrincipal.spin_selection_order
```

**8.3.4.111 spin\_start\_size**

```
main.VentanaPrincipal.spin_start_size
```

**8.3.4.112 stack\_opciones\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.stack_opciones_p9
```

**8.3.4.113 tab\_mace4**

```
main.VentanaPrincipal.tab_mace4
```

**8.3.4.114 tab\_prover9**

```
main.VentanaPrincipal.tab_prover9
```

**8.3.4.115 tabla\_historial**

```
main.VentanaPrincipal.tabla_historial
```

**8.3.4.116 tabs**

```
main.VentanaPrincipal.tabs
```

**8.3.4.117 vista\_stack\_m4**

```
main.VentanaPrincipal.vista_stack_m4
```

**8.3.4.118 vista\_stack\_p9**

```
main.VentanaPrincipal.vista_stack_p9
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [main.py](#)

## Chapter 9

# File Documentation

### 9.1 idiomas.py File Reference

#### Namespaces

- namespace [idiomas](#)

#### Variables

- dict [idiomas.TRADUCCIONES](#)  
*Diccionario principal con los textos estáticos de la interfaz en múltiples idiomas.*
- dict [idiomas.DICCIONARIO\\_PANELES](#)  
*Diccionario para la traducción en vivo de los paneles de opciones avanzadas.*
- list [idiomas.SCHEMA\\_PROVER9](#)  
*Esquema estructural de las opciones avanzadas de Prover9.*

### 9.2 launcher.py File Reference

#### Namespaces

- namespace [launcher](#)

#### Functions

- [launcher.obtener\\_ruta\\_recurso](#) (nombre\_archivo)
- [launcher.ejecutar\\_motor\\_logico](#) (comando\_base, texto\_entrada, tiempo\_limite=3)
- [launcher.ejecutar\\_prover9](#) (texto\_entrada, tiempo\_limite=5)
- [launcher.ejecutar\\_mace4](#) (texto\_entrada, tiempo\_limite=3)

## 9.3 main.py File Reference

### Classes

- class [main.HiloMotor](#)
- class [main.ResaltadorProver9](#)
- class [main.VentanaPrincipal](#)

### Namespaces

- namespace [main](#)

### Functions

- [main.ruta\\_recurso](#) (ruta\_relativa)

### Variables

- str [main.myappid](#) = 'ugr.tfg.prover9mace4.gui'
- [main.app](#) = QApplication(sys.argv)
- dict [main.extra\\_config](#)
- [main.theme](#)
- [main.extra](#)
- [main.ventana](#) = [VentanaPrincipal](#)()

## 9.4 README.md File Reference

# Index

`__init__`  
    `main.HiloMotor`, [19](#)  
    `main.ResaltadorProver9`, [21](#)  
    `main.VentanaPrincipal`, [27](#)

`abrir_archivo`  
    `main.VentanaPrincipal`, [27](#), [34](#)

`accion_abrir`  
    `main.VentanaPrincipal`, [34](#)

`accion_ej1`  
    `main.VentanaPrincipal`, [34](#)

`accion_ej2`  
    `main.VentanaPrincipal`, [35](#)

`accion_ej3`  
    `main.VentanaPrincipal`, [35](#)

`accion_exportar`  
    `main.VentanaPrincipal`, [35](#)

`accion_guardar`  
    `main.VentanaPrincipal`, [35](#)

`accion_nuevo`  
    `main.VentanaPrincipal`, [35](#)

`accion_salir`  
    `main.VentanaPrincipal`, [35](#)

`actualizar_textos_interfaz`  
    `main.VentanaPrincipal`, [27](#), [35](#)

`actualizar_titulo_ventana`  
    `main.VentanaPrincipal`, [27](#)

`advertir_cambios_sin_guardar`  
    `main.VentanaPrincipal`, [27](#)

`agregar_al_historial`  
    `main.VentanaPrincipal`, [27](#)

`al_terminar_m4`  
    `main.VentanaPrincipal`, [28](#), [35](#)

`al_terminar_prover9`  
    `main.VentanaPrincipal`, [28](#), [35](#)

`all_assigns_p9`  
    `main.VentanaPrincipal`, [35](#)

`all_flags_p9`  
    `main.VentanaPrincipal`, [36](#)

`alternar_modos_m4`  
    `main.VentanaPrincipal`, [28](#), [36](#)

`alternar_modos_p9`  
    `main.VentanaPrincipal`, [28](#), [36](#)

`app`  
    `main`, [16](#)

`barra_estado`  
    `main.VentanaPrincipal`, [36](#)

`botones_ops_m4`  
    `main.VentanaPrincipal`, [36](#)

`botones_ops_p9`  
    `main.VentanaPrincipal`, [36](#)

`botones_reset_cats`  
    `main.VentanaPrincipal`, [36](#)

`btn_m4`  
    `main.VentanaPrincipal`, [36](#)

`btn_p9`  
    `main.VentanaPrincipal`, [36](#)

`btn_reset_basico_p9`  
    `main.VentanaPrincipal`, [36](#)

`btn_reset_m4`  
    `main.VentanaPrincipal`, [37](#)

`cambiar_idioma`  
    `main.VentanaPrincipal`, [29](#)

`cargar_ejemplo_tipo`  
    `main.VentanaPrincipal`, [29](#)

`chk_expand_relational`  
    `main.VentanaPrincipal`, [37](#)

`chk_integer_ring`  
    `main.VentanaPrincipal`, [37](#)

`chk_inh`  
    `main.VentanaPrincipal`, [37](#)

`chk_modos_m4`  
    `main.VentanaPrincipal`, [37](#)

`chk_modos_p9`  
    `main.VentanaPrincipal`, [37](#)

`chk_neg_assign`  
    `main.VentanaPrincipal`, [37](#)

`chk_neg_assign_near`  
    `main.VentanaPrincipal`, [37](#)

`chk_neg_elim`  
    `main.VentanaPrincipal`, [37](#)

`chk_neg_elim_near`  
    `main.VentanaPrincipal`, [37](#)

`chk_negprop`  
    `main.VentanaPrincipal`, [38](#)

`chk_print_models`  
    `main.VentanaPrincipal`, [38](#)

`chk_prolog_vars`  
    `main.VentanaPrincipal`, [38](#)

`chk_prolog_vars_m4`  
    `main.VentanaPrincipal`, [38](#)

`chk_restrict_denials`  
    `main.VentanaPrincipal`, [38](#)

`chk_skolems_last`  
    `main.VentanaPrincipal`, [38](#)

`close`  
    `main.VentanaPrincipal`, [38](#)

`closeEvent`

- main.VentanaPrincipal, 29
- cocinar\_entrada\_directa
  - main.VentanaPrincipal, 29
- cocinar\_entrada\_m4
  - main.VentanaPrincipal, 29
- cocinar\_entrada\_p9
  - main.VentanaPrincipal, 30
- combo\_eq\_defs
  - main.VentanaPrincipal, 38
- combo\_grupos\_p9
  - main.VentanaPrincipal, 38
- combo\_iterate
  - main.VentanaPrincipal, 38
- combo\_order
  - main.VentanaPrincipal, 39
- combos\_traducibles
  - main.VentanaPrincipal, 39
- conclusion\_m4
  - main.VentanaPrincipal, 39
- conclusion\_p9
  - main.VentanaPrincipal, 39
- configurar\_tab\_mace4
  - main.VentanaPrincipal, 30
- configurar\_tab\_prover9
  - main.VentanaPrincipal, 30
- crear\_barra\_menus
  - main.VentanaPrincipal, 30
- crear\_panel\_insercion
  - main.VentanaPrincipal, 30
- crear\_panel\_opciones\_m4
  - main.VentanaPrincipal, 31
- crear\_panel\_opciones\_p9
  - main.VentanaPrincipal, 31
- datos\_historial
  - main.VentanaPrincipal, 39
- DICCIONARIO\_PANELES
  - idiomas, 13
- editor
  - main.ResaltadorProver9, 21
- ejecutar\_mace4
  - launcher, 14
- ejecutar\_motor\_logico
  - launcher, 14
- ejecutar\_prover9
  - launcher, 15
- entrada\_libre\_m4
  - main.VentanaPrincipal, 39
- entrada\_libre\_p9
  - main.VentanaPrincipal, 39
- eventFilter
  - main.VentanaPrincipal, 31
- exportar\_salida
  - main.VentanaPrincipal, 31, 39
- extra
  - main, 16
- extra\_config
  - main, 16
- extraer\_formulas\_regex
  - main.VentanaPrincipal, 31
- extraer\_texto\_util
  - main.VentanaPrincipal, 32
- grupo\_all\_options
  - main.VentanaPrincipal, 39
- grupo\_basico\_m4
  - main.VentanaPrincipal, 39
- grupo\_basico\_p9
  - main.VentanaPrincipal, 40
- grupo\_exp\_m4
  - main.VentanaPrincipal, 40
- grupo\_historial
  - main.VentanaPrincipal, 40
- grupo\_ins\_m4
  - main.VentanaPrincipal, 40
- grupo\_ins\_p9
  - main.VentanaPrincipal, 40
- grupo\_opciones\_m4
  - main.VentanaPrincipal, 40
- grupo\_opciones\_p9
  - main.VentanaPrincipal, 40
- grupo\_otros\_m4
  - main.VentanaPrincipal, 40
- guardar\_archivo
  - main.VentanaPrincipal, 32, 40
- highlightBlock
  - main.ResaltadorProver9, 21
- hilo\_m4
  - main.VentanaPrincipal, 40
- hilo\_p9
  - main.VentanaPrincipal, 41
- idioma\_actual
  - main.VentanaPrincipal, 41
- idiomas, 13
  - DICCIONARIO\_PANELES, 13
  - SCHEMA\_PROVER9, 13
  - TRADUCCIONES, 14
- idiomas.py, 47
- init\_ui
  - main.VentanaPrincipal, 32
- inyectar\_operador\_inteligente
  - main.VentanaPrincipal, 32
- labels\_subcategorias
  - main.VentanaPrincipal, 41
- launcher, 14
  - ejecutar\_mace4, 14
  - ejecutar\_motor\_logico, 14
  - ejecutar\_prover9, 15
  - obtener\_ruta\_recurso, 15
- launcher.py, 47
- lbl\_conclusion\_p9
  - main.VentanaPrincipal, 41
- lbl\_libre\_m4
  - main.VentanaPrincipal, 41

- lbl\_libre\_p9
  - main.VentanaPrincipal, 41
- lbl\_objetivo\_m4
  - main.VentanaPrincipal, 41
- lbl\_ops\_m4
  - main.VentanaPrincipal, 41
- lbl\_ops\_p9
  - main.VentanaPrincipal, 41
- lbl\_premisas\_m4
  - main.VentanaPrincipal, 41
- lbl\_premisas\_p9
  - main.VentanaPrincipal, 42
- lbl\_res\_m4
  - main.VentanaPrincipal, 42
- lbl\_res\_p9
  - main.VentanaPrincipal, 42
- limpiar\_y\_traducir\_error
  - main.VentanaPrincipal, 32
- main, 15
  - app, 16
  - extra, 16
  - extra\_config, 16
  - myappid, 16
  - ruta\_recurso, 16
  - theme, 16
  - ventana, 16
- main.HiloMotor, 17
  - \_\_init\_\_, 19
  - motor, 19
  - resultado\_listo, 19
  - run, 19
  - snapshot, 19
  - texto\_final, 19
  - tiempo\_limite, 19
- main.py, 48
- main.ResaltadorProver9, 20
  - \_\_init\_\_, 21
  - editor, 21
  - highlightBlock, 21
  - reglas, 21
- main.VentanaPrincipal, 22
  - \_\_init\_\_, 27
  - abrir\_archivo, 27, 34
  - accion\_abrir, 34
  - accion\_ej1, 34
  - accion\_ej2, 35
  - accion\_ej3, 35
  - accion\_exportar, 35
  - accion\_guardar, 35
  - accion\_nuevo, 35
  - accion\_salir, 35
  - actualizar\_textos\_interfaz, 27, 35
  - actualizar\_titulo\_ventana, 27
  - advertir\_cambios\_sin\_guardar, 27
  - agregar\_al\_historial, 27
  - al\_terminar\_m4, 28, 35
  - al\_terminar\_prover9, 28, 35
  - all\_assigns\_p9, 35
  - all\_flags\_p9, 36
  - alternar\_modos\_m4, 28, 36
  - alternar\_modos\_p9, 28, 36
  - barra\_estado, 36
  - botones\_ops\_m4, 36
  - botones\_ops\_p9, 36
  - botones\_reset\_cats, 36
  - btn\_m4, 36
  - btn\_p9, 36
  - btn\_reset\_basico\_p9, 36
  - btn\_reset\_m4, 37
  - cambiar\_idioma, 29
  - cargar\_ejemplo\_tipo, 29
  - chk\_expand\_relational, 37
  - chk\_integer\_ring, 37
  - chk\_Inh, 37
  - chk\_modos\_m4, 37
  - chk\_modos\_p9, 37
  - chk\_neg\_assign, 37
  - chk\_neg\_assign\_near, 37
  - chk\_neg\_elim, 37
  - chk\_neg\_elim\_near, 37
  - chk\_negprop, 38
  - chk\_print\_models, 38
  - chk\_prolog\_vars, 38
  - chk\_prolog\_vars\_m4, 38
  - chk\_restrict\_denials, 38
  - chk\_skolems\_last, 38
  - close, 38
  - closeEvent, 29
  - cocinar\_entrada\_directa, 29
  - cocinar\_entrada\_m4, 29
  - cocinar\_entrada\_p9, 30
  - combo\_eq\_defs, 38
  - combo\_grupos\_p9, 38
  - combo\_iterate, 38
  - combo\_order, 39
  - combos\_traducibles, 39
  - conclusion\_m4, 39
  - conclusion\_p9, 39
  - configurar\_tab\_mace4, 30
  - configurar\_tab\_prover9, 30
  - crear\_barra\_menus, 30
  - crear\_panel\_insercion, 30
  - crear\_panel\_opciones\_m4, 31
  - crear\_panel\_opciones\_p9, 31
  - datos\_historial, 39
  - entrada\_libre\_m4, 39
  - entrada\_libre\_p9, 39
  - eventFilter, 31
  - exportar\_salida, 31, 39
  - extraer\_formulas\_regex, 31
  - extraer\_texto\_util, 32
  - grupo\_all\_options, 39
  - grupo\_basico\_m4, 39
  - grupo\_basico\_p9, 40
  - grupo\_exp\_m4, 40
  - grupo\_historial, 40

- grupo\_ins\_m4, [40](#)
- grupo\_ins\_p9, [40](#)
- grupo\_opciones\_m4, [40](#)
- grupo\_opciones\_p9, [40](#)
- grupo\_otros\_m4, [40](#)
- guardar\_archivo, [32](#), [40](#)
- hilo\_m4, [40](#)
- hilo\_p9, [41](#)
- idioma\_actual, [41](#)
- init\_ui, [32](#)
- inyectar\_operador\_inteligente, [32](#)
- labels\_subcategorias, [41](#)
- lbl\_conclusion\_p9, [41](#)
- lbl\_libre\_m4, [41](#)
- lbl\_libre\_p9, [41](#)
- lbl\_objetivo\_m4, [41](#)
- lbl\_ops\_m4, [41](#)
- lbl\_ops\_p9, [41](#)
- lbl\_premisas\_m4, [41](#)
- lbl\_premisas\_p9, [42](#)
- lbl\_res\_m4, [42](#)
- lbl\_res\_p9, [42](#)
- limpiar\_y\_traducir\_error, [32](#)
- menu\_archivo, [42](#)
- menu\_ejemplos, [42](#)
- menu\_idioma, [42](#)
- motor
  - main.HiloMotor, [19](#)
- myappid
  - main, [16](#)
- nombres\_categorias
  - main.VentanaPrincipal, [42](#)
- nuevo\_proyecto
  - main.VentanaPrincipal, [33](#), [42](#)
- obtener\_estado\_actual
  - main.VentanaPrincipal, [33](#)
- obtener\_ruta\_recurso
  - launcher, [15](#)
- premisas\_m4
  - main.VentanaPrincipal, [42](#)
- premisas\_p9
  - main.VentanaPrincipal, [42](#)
- procesar\_mace4
  - main.VentanaPrincipal, [33](#), [43](#)
- procesar\_prover9
  - main.VentanaPrincipal, [33](#), [43](#)
- Prover9-Mace4 GUI - Documentación Técnica, [1](#)
- README.md, [48](#)
- recuperar\_desde\_historial
  - main.VentanaPrincipal, [33](#), [43](#)
- reglas
  - main.ResaltadorProver9, [21](#)
- resaltador\_conclusion\_m4
  - main.VentanaPrincipal, [43](#)
- resaltador\_conclusion\_p9
  - main.VentanaPrincipal, [43](#)
- resaltador\_libre\_m4
  - main.VentanaPrincipal, [43](#)
- resaltador\_libre\_p9
  - main.VentanaPrincipal, [43](#)
- resaltador\_premisas\_m4
  - main.VentanaPrincipal, [43](#)
- resaltador\_premisas\_p9
  - main.VentanaPrincipal, [43](#)
- reset\_categoria\_p9, [34](#)
- reset\_opciones\_m4, [34](#), [43](#)
- reset\_opciones\_p9, [34](#), [44](#)
- ruta\_archivo\_actual, [44](#)
- salida\_m4, [44](#)
- salida\_p9, [44](#)
- snapshot\_guardado, [44](#)
- spin\_domain\_size, [44](#)
- spin\_end\_size, [44](#)
- spin\_increment, [44](#)
- spin\_max\_megs, [44](#)
- spin\_max\_models, [44](#)
- spin\_max\_seconds\_m4, [45](#)
- spin\_max\_seconds\_p9, [45](#)
- spin\_max\_seconds\_per, [45](#)
- spin\_max\_weight, [45](#)
- spin\_pick\_ratio, [45](#)
- spin\_selection\_measure, [45](#)
- spin\_selection\_order, [45](#)
- spin\_start\_size, [45](#)
- stack\_opciones\_p9, [45](#)
- tab\_mace4, [45](#)
- tab\_prover9, [46](#)
- tabla\_historial, [46](#)
- tabs, [46](#)
- vista\_stack\_m4, [46](#)
- vista\_stack\_p9, [46](#)

- reset\_opciones\_m4
  - main.VentanaPrincipal, [34](#), [43](#)
- reset\_opciones\_p9
  - main.VentanaPrincipal, [34](#), [44](#)
- resultado\_listo
  - main.HiloMotor, [19](#)
- run
  - main.HiloMotor, [19](#)
- ruta\_archivo\_actual
  - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- ruta\_recurso
  - main, [16](#)
- salida\_m4
  - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- salida\_p9
  - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- SCHEMA\_PROVER9
  - idiomas, [13](#)
- snapshot
  - main.HiloMotor, [19](#)
- snapshot\_guardado
  - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- spin\_domain\_size
  - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- spin\_end\_size
  - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- spin\_increment
  - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- spin\_max\_megs
  - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- spin\_max\_models
  - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- spin\_max\_seconds\_m4
  - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- spin\_max\_seconds\_p9
  - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- spin\_max\_seconds\_per
  - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- spin\_max\_weight
  - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- spin\_pick\_ratio
  - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- spin\_selection\_measure
  - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- spin\_selection\_order
  - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- spin\_start\_size
  - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- stack\_opciones\_p9
  - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- tab\_mace4
  - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- tab\_prover9
  - main.VentanaPrincipal, [46](#)
- tabla\_historial
  - main.VentanaPrincipal, [46](#)
- tabs
  - main.VentanaPrincipal, [46](#)
- texto\_final
  - main.HiloMotor, [19](#)
- tfg-prover9mace4-gui, [3](#)
- theme
  - main, [16](#)
- tiempo\_limite
  - main.HiloMotor, [19](#)
- TRADUCCIONES
  - idiomas, [14](#)
- ventana
  - main, [16](#)
- vista\_stack\_m4
  - main.VentanaPrincipal, [46](#)
- vista\_stack\_p9
  - main.VentanaPrincipal, [46](#)